

Ensaio às Competências Digitais (ECD)

Ferramenta gratuita desenvolvida por Eduardo Nunes / Kendir Studios (Worlds4Education - Jogos e Ambientes Educativos, Lda. | NIPC 516583824) para uso pelo Estado Português · versão 1.0.0 · outubro de 2026

O que é

O Ensaio às Competências Digitais é uma aplicação web gratuita, em português, onde os alunos treinam e medem as competências digitais que as provas feitas no computador pressupõem: escrever no teclado, ler ecrãs, usar menus e formulários, arrastar e largar, usar atalhos, procurar informação num texto longo e escrever matemática. Ajuda a desenvolver boas práticas digitais, incluindo segurança digital.

Não tem contas, não regista pessoas e não precisa de base de dados. Funciona em qualquer navegador moderno, no computador, no tablet ou no telemóvel.

Para quem

- Alunos do 1.º ciclo ao Ensino Superior, que procuram efetuar as provas digitais sem limitações por pouca familiaridade ou experiência no uso de ferramentas digitais.
- Professores, que querem montar uma prova curta para a turma e ver os resultados.
- Escolas e entidades (ARTE, EduQA, ministérios), que pretendam identificar que competências existem insuficiências e quantos alunos têm, atualmente, essas limitações.

Como se usa

Na página inicial há quatro entradas:

1. Treinar

- Provas e exames: preparação para as provas ModA (4.º e 6.º ano), as provas finais do 9.º ano, os exames nacionais do secundário e o ensino superior. Cada preparação é uma sequência de desafios; no fim aparece uma "primeira página" com o perfil de competências, uma frase sobre cada uma, o que treinar a seguir e a opção de guardar como imagem. O ECD não reproduz as provas oficiais: treina as competências digitais de que se precisa para as fazer.
- Desafios: escolhe-se um desafio e um de cinco níveis (1 Iniciação, 2 Base, 3 Intermédio, 4 Avançado, 5 Perito). O aluno pode repetir o desafio quantas vezes desejar e tentar superar o seu recorde.
- Código: o aluno escreve o código que o professor lhe deu e faz a prova que o professor montou.
- Jogos: jogos desenhados e desenvolvidos para auxiliar o aluno a desenvolver as suas competências de forma divertida e motivadora.
- Segurança digital: seis temas com informações e um teste cada.

2. Professor

O professor escolhe o nível, os desafios (e também testes de segurança e jogos), como os alunos se identificam (número de turma, alcunha ou sem identificação) e o tempo alargado. Recebe um código e um QR para projetar. Se indicar um email, recebe os resultados (um resumo por dia ou um email por atividade), depois de confirmar o endereço. Tem sempre uma ligação privada com a tabela de resultados e exportação para folha de cálculo.

3. Tutorial

Mostra tudo em oito passos curtos, em cerca de dois minutos. Pode saltar-se a qualquer momento.

4. Observatório

Estatísticas anónimas de todas as pessoas que usaram a aplicação. Filtros por período (últimos 3, 6 ou 12 meses, o ano letivo atual e os 10 anteriores, de 1 de setembro a 31 de agosto), desafio, teste ou jogo, nível, dispositivo, cenário e origem. Gráficos da média por desafio, das tentativas ao longo do tempo, por nível, dispositivo, cenário e origem, e da preparação para provas, cada um com os dados em tabela. Exportação do relatório em CSV (para folha de cálculo) e em PDF. Qualquer grupo com menos de 20 tentativas fica oculto. Sem ponto de recolha configurado, mostra só os dados do próprio navegador.

No cabeçalho estão também a página Sobre (com as perguntas frequentes) e as Definições.

Antes de começar um desafio ou uma preparação, escolhe-se o cenário:

- Redação do jornal da escola: o aluno é repórter e cada tarefa serve a próxima edição.
- Laboratório de experiências: o aluno é investigador e cada tarefa é um passo de uma experiência.

O cenário muda a história, as personagens, os títulos e os textos. As regras e a pontuação são iguais. Nas listas abaixo, o primeiro título é o do cenário redação e o segundo o do cenário laboratório.

Vídeos

- Vídeo promocional (Início): <https://youtu.be/jVf32NQmNhs>
- Vídeo institucional (Sobre): <https://youtu.be/hamCz5WLMq0>
- Tutorial para alunos (Tutorial e Sobre): <https://youtu.be/X7X09rY0ACs>
- Tutorial para professores (Professor, Tutorial e Sobre): <https://youtu.be/xHucitlp8qw>

Nas páginas, os vídeos só são carregados do YouTube (youtube-nocookie.com) quando se carrega em reproduzir.

OS DESAFIOS (Treinar → Desafios)

Doze desafios, cada um com cinco níveis. Contam para a preparação de provas e dão carimbos.

1. **A Notícia / O Protocolo (escrita no teclado): copiar um texto com um temporizador suave. Acentos, ç, @, € e teclado numérico contam.**
2. **O Painel / A Consola (interfaces): seguir instruções num sítio simulado com botões, caixas, menus, separadores, caminhos, paginação, janelas e avisos.**
3. **Revisão / Controlo de Qualidade (atenção ao detalhe): encontrar as diferenças entre o original e a cópia: algarismos trocados, acentos em falta, meses errados, emails quase iguais.**
4. **O Arquivo / Arquivo de Amostras (navegação): encontrar ficheiros em pastas, mover e mudar o nome, mudar e fechar separadores, usar o histórico e chegar ao fim de uma página longa.**
5. **Cartão de Imprensa / Cartão de Acesso (formulários): preencher um formulário a partir de uma ficha, com formatos portugueses (data, código postal, telemóvel), e corrigir os erros de validação.**

6. **Paginação / Bancada (arrastar e largar):** ordenar, classificar em secções e ligar pares, arrastando, tocando ou com o teclado.
7. **Fecho de Edição / Fim da Sessão (gestão do tempo):** muitas perguntas curtas com relógio global e tempo sugerido por secção. Mede o ritmo, não a dificuldade.
8. **Teclas Mágicas / Teclas de Laboratório (atalhos):** copiar, colar, desfazer, selecionar e mudar de campo só com o teclado. No Mac aparece $\square$ em vez de Ctrl.
9. **Encontra no Texto / Encontra no Manual (leitura no ecrã):** procurar factos num texto longo, com títulos, índice, tabela e procura. Mede estratégia, não interpretação.
10. **Simulador de Prova (todas as competências):** uma interface de prova genérica com lista de itens, marcar para rever, áudio, zoom, calculadora, resposta curta, ordenar e confirmação antes de submeter. Na preparação, conta a dobrar.
11. **Escrita Matemática / Caderno de Cálculos (escrita matemática):** escrever no computador frações, potências, raízes, desigualdades, índices e somatórios, e reconhecer notações.
12. **A Maqueta / O Modelo da Estufa (manipulação 3D):** rodar e aproximar a câmara, mover, rodar, colar, separar, dividir, apagar e criar peças numa maqueta 3D, ver de cima e em projeção ortográfica. Funciona com rato, toque ou teclado e também só com a lista de objetos.

JOGOS (Treinar → Jogos)

Seis jogos, cada um com cinco níveis e um relatório no fim. Não contam para a preparação de provas nem para os carimbos.

- **Biblioteca Viva (leitura):** ler, compreender e escrever com textos de autores portugueses em domínio público (Fernando Pessoa e Alberto Caeiro, Luís de Camões, Florbela Espanca, Eça de Queirós, Almeida Garrett). Em cada nível o texto é mais longo e mais complexo. Rondas: ler com glossário, perguntas de compreensão, palavras em falta, pôr os versos por ordem e ditado. Os excertos estão em ortografia atualizada e devem ser validados contra edições de referência antes de uso em escolas.
- **A Sala Trancada (escape room):** uma secretária digital com Ficheiros, Email, Documento, Folha e uma Nota protegida por palavra-passe. Cada enigma dá um algarismo do código do cofre (contar PDFs, ler datas de criação, anexos, procurar uma palavra, somar uma coluna, escolher a palavra-passe mais forte). Ajudas opcionais e três tentativas.
- **Quem Apagou a Reportagem? / Quem Apagou o Relatório? (mistério):** cruzar o registo do servidor, as reservas dos computadores, as mensagens e os metadados das fotografias, marcar as provas e acusar o culpado. Nos níveis altos há trocas de lugar, pistas falsas e ficheiros com nomes parecidos.
- **Orçamento da Visita de Estudo (folha de cálculo):** escrever fórmulas ($=B2*C2$, $=SOMA$, custo por aluno, desconto, o que sobra do orçamento, $=MÁXIMO$ e $=MÉDIA$).
- **Correio da Redação / Correio do Laboratório (email formal):** Para, CC e CCO escolhidos numa lista com nomes parecidos, assunto, saudação, conteúdo pedido, despedida, assinatura, o anexo certo e linguagem adequada.
- **O Robô da Redação / O Robô da Bancada (pensamento computacional):** montar um programa com instruções (avançar, virar, apanhar, repetir e, no nível 5, avançar até bloquear) para o robô apanhar os itens e chegar ao destino com o menor número de instruções.

SEGURANÇA DIGITAL (Treinar → Segurança digital)

Seis temas, cada um com uma página de informações e um teste de cinco níveis com relatório. Não contam para a preparação de provas nem para os carimbos.

- Boas práticas online: palavras-passe, verificação em dois passos, atualizações, Wi-Fi e computadores partilhados. Teste "Boas Práticas Online": situações do dia a dia, criar uma palavra-passe forte (nunca é guardada nem enviada) e deixar uma conta segura.
- Exemplos de fraude: phishing, SMS falsos, lojas falsas e o que fazer. Teste "O Email Desconfiado": decidir se cada mensagem é legítima ou fraude e indicar os sinais de alerta.
- Redes sociais: privacidade, pegada digital, cyberbullying, contactos desconhecidos e desinformação. Teste "Verdade ou Boato?": verificar publicações (quem publicou, data, outras fontes, pesquisa da imagem) e decidir o que fazer em situações nas redes.
- Privacidade e navegação: ler endereços, cookies, permissões, navegação privada, transferências, extensões e como limpar os dados do navegador. Teste "O Endereço Certo": escolher a ligação oficial entre endereços parecidos (o domínio antes da primeira barra), permitir ou bloquear pedidos de localização, câmara, microfone e notificações, e situações de navegação.
- Computadores e Wi-Fi públicos: redes com nomes parecidos, sessões abertas, o que fazer antes de sair, pens encontradas e carregadores públicos. Teste "Na Biblioteca": escolher a rede Wi-Fi oficial a partir do cartaz do espaço, marcar o que se deve fazer antes de sair do computador público e situações fora de casa.
- Família e controlo parental: porque é importante viver a internet em família, o que o controlo parental faz e não faz, um acordo da família e conselhos para pais e encarregados de educação. Teste "O Acordo da Família": mito ou facto, configurar em família o controlo parental do tablet de uma criança (classificação PEGI adequada à idade) e situações em que conversar faz a diferença.

Todas as organizações dos exemplos são fictícias. A página indica onde pedir ajuda (Linha Internet Segura, CERT.PT, Polícia Judiciária/112, um adulto de confiança); confirmar os contactos antes da publicação.

O professor pode incluir os testes de segurança e os jogos nas provas que monta (código de sessão).

Como corre cada desafio, jogo ou teste

Em cada tentativa mudam as tarefas, os textos, os alvos e a ordem, para que repetir não seja decorar.

Começa com uma instrução curta (que se pode ouvir em voz alta) e um item de prática que não conta. Dá uma pontuação de 0 a 100, estrelas (1 estrela de 50 a 74 pontos, 2 de 75 a 90, 3 de 91 a 100; abaixo de 50, tentar novamente) e uma dica concreta. Faixas: A começar (0 a 39), Em progresso (40 a 64), Confiante (65 a 84), Autónomo (85 a 100). As pontuações descrevem o desempenho neste jogo e não são uma certificação.

No fim aparece um relatório: para cada tarefa, se ficou certa, em parte ou errada, a resposta dada, a resposta certa e uma indicação para melhorar, além de quantos pontos faltam para a estrela seguinte.

Carimbos: cada competência dá um carimbo a partir de 85 pontos num desafio. Os carimbos aparecem no cartão de imprensa (ou cartão de acesso ao laboratório), que se pode imprimir em "O meu cartão".

Acessibilidade

- Dois aspetos à escolha em Definições: Mosaico (predefinido), o Ágora Design System da AMA usado nos serviços públicos digitais, e Original (editorial). Ambos têm tema claro e escuro.
- Texto grande, contraste reforçado (AAA), tempo alargado ($\times 1,25$, $\times 1,5$ ou $\times 2$, registado como acomodação) e funcionamento completo só com teclado.
- Leitura facilitada (Definições → Leitura): letra Atkinson Hyperlegible em toda a aplicação e mais espaço entre letras, palavras e linhas (valores da WCAG 1.4.12), texto alinhado à esquerda. Para dislexia, baixa visão ou cansaço visual.
- Botões e opções grandes (Definições → Ajudas): botões, opções, caixas, interruptores e separadores com pelo menos 56 píxeis e mais afastados. Para dificuldades de motricidade, ecrãs táteis ou ratos com pouca precisão.
- Ler em voz alta: a instrução inicial de cada desafio pode sempre ser ouvida. Com a opção Ler em voz alta ligada em Definições, aparece também um botão "Ouvir" nas instruções das tarefas, nas perguntas dos testes de segurança (com as opções e a explicação), nas mensagens de feedback e no resumo do resultado. Usa a síntese de voz do navegador, em português.
- Modo calmo (Definições → Ajudas): esconde os relógios e as barras de tempo e desliga as animações. O tempo continua a contar como antes; quando falta pouco, aparece só um aviso tranquilo. A pontuação não muda. Para quem fica ansioso ao ver o tempo a passar ou se distrai com movimento; pode juntar-se ao tempo alargado.
- Tudo o que se arrasta tem alternativa por toque ou teclado.
- Objetivo: WCAG 2.2 nível AA (EN 301 549). A auditoria automática (npm run a11y) indica sucesso em todas as páginas e atividades, nos dois aspetos e nos dois temas. Futuros utilizadores devem efetuar testes adicionais com leitor de ecrã para assegurar o nível de acessibilidade pretendido.
- A página Acessibilidade tem um guia para quem desenvolve e para quem encomenda provas digitais.

Dados e privacidade

- Não há contas. Os resultados de cada aluno ficam no navegador dele, que pode exportá-los ou apagá-los.
- Cada atividade concluída envia um registo anónimo (atividade, nível, pontuação, duração, tipo de dispositivo) para uma folha de cálculo controlada por quem publica a aplicação. Nunca envia nome, email, endereço IP nem identificação do dispositivo. O envio pode ser desligado em Definições.
- Nas provas de professor vai também o identificador que o professor pediu (recomenda-se o número de turma). Os resultados chegam ao professor pelo mesmo envio: se o aluno o desligar em Definições, o professor não os recebe (a aplicação avisa antes de começar a prova). O email do professor só é usado depois de confirmado e é apagado 12 meses após a última tentativa.

Publicar a aplicação

Forma mais simples: descarregar a versão pronta na página de versões do repositório (Releases): o ficheiro ecd-vX.Y.Z-aplicacao.zip tem a aplicação pronta a alojar, sem ponto de recolha configurado. Ou usar a imagem Docker, que já inclui um servidor web:

```
docker run -p 8080:8080 ghcr.io/eduardon83/ensaio-competencias-digitais:1.0.0
```

(com ponto de recolha: construir a imagem com docker build --build-arg VITE_TELEMETRIA_URL=... .)

Para gerar a partir do código:

1. **Instalar o ponto de recolha de estatísticas (uma folha de cálculo Google com um script ou equivalente). Instruções em telemetria/README.md.**
2. **Indicar o endereço desse ponto no ficheiro .env (VITE_TELEMETRIA_URL). Ao atualizar uma instalação antiga, publicar também a nova versão do script (telemetria/apps-script.gs), que acrescenta os filtros do Observatório.**
3. **Gerar os ficheiros (npm run build) e copiar a pasta dist/ para qualquer alojamento web, configurado para devolver index.html em todos os endereços.**

É possível instalar a aplicação sem o passo 1. Os alunos treinam e podem observar os resultados, mas as estatísticas e resultados para os professores não estarão disponíveis.

A página Administração mostra as estatísticas completas a quem tiver a chave definida no script.

PUBLICAR NA CLOUDFLARE OU EQUIVALENTE E BACKOFFICE DE TEXTOS

A aplicação pode ser publicada como um Worker da Cloudflare ou equivalente (wrangler.jsonc, código em worker/index.ts). O Worker serve os ficheiros da aplicação e guarda, numa base KV, os textos alterados no backoffice.

Backoffice de textos (/backoffice, sem ligação nos menus):

- Todos os textos editáveis sem mexer no código: textos das páginas (Início, Treinar, Tutorial, Sobre, Privacidade, Licença, Acessibilidade, Professor, Provas e exames...), cenários e briefings, nomes das competências e dos níveis, frases da primeira página, conteúdos das atividades, da segurança digital e dos jogos.
- Identificadores, respostas automáticas e valores técnicos (atalhos esperados, notação matemática aceite, palavras-chave de correção) não aparecem, para não estragar a correção.
- Marcação nos textos: ****negrito****, [ligação]/(rota), ^1^ (índice superior). Palavras entre chavetas, como {pontos}, são preenchidas pela aplicação e têm de ficar; o backoffice não deixa guardar sem elas.
- Cada texto mostra o original e pode ser repostado; cada gravação é uma versão (as últimas 40), e pode voltar-se a qualquer uma. "Exportar" gera um ficheiro JSON com todas as alterações, para passar a versão final para o código.
- Sem Worker (npm run dev ou alojamento estático), a aplicação usa os textos do código e o backoffice avisa que não está disponível.

Segurança: os ficheiros recebem cabeçalhos de segurança (public/_headers: política de conteúdo, HSTS, nosniff, proteção contra inclusão noutros sítios). Os pedidos com chave à API do Worker estão limitados a 30 por minuto por endereço IP; o ecrã de administração envia a chave ao ponto de recolha num pedido POST e bloqueia 15 minutos depois de 10 chaves erradas. Se usar outro ponto de recolha que não um Google Apps Script, acrescente o endereço em connect-src no public/_headers (e em docker/nginx.conf).

Chaves (segredos do Worker, nunca no código nem no Git):

- CHAVE_ADMIN: super admin. Fica sempre.
- CHAVE_EDICAO: para o professor que adapta os textos. Para fechar a edição, apaga-se este segredo (npx wrangler secret delete CHAVE_EDICAO); o super admin continua a entrar.

Publicar pela primeira vez:

<code>npx wrangler login</code>	(abre o navegador para autorizar a conta Cloudflare)
<code>npx wrangler kv namespace create TEXTOS</code>	(colar o "id" devolvido em <code>wrangler.jsonc</code>)
<code>npx wrangler secret put CHAVE_ADMIN</code>	(escrever uma frase longa e secreta)
<code>npx wrangler secret put CHAVE_EDICAO</code>	(outra frase, para o professor)
<code>npm run worker:deploy</code>	(constrói e publica em <code>https://ecd-ensaio.<conta>.workers.dev</code>)

Testar localmente com o Worker: copiar `.dev.vars.example` para `.dev.vars` e correr `npm run worker:dev` (`http://localhost:8787`).

Passar a versão final para o código: exportar no backoffice e correr `node scripts/importar-textos.mjs exportacao.json` (trata os textos das páginas; as outras chaves são listadas para passar à mão). Depois o KV pode ser esvaziado. Depois pode fechar-se a edição ou retirar o backoffice.

Para quem desenvolve

Tecnologia: Vite, React 19, TypeScript, Tailwind CSS 4, React Router, dnd-kit, Ágora Design System (carregado só no aspeto Mosaico), Vitest.

<code>npm install</code>	
<code>npm run dev</code>	servidor local em <code>http://localhost:5180/</code>
<code>npm run typecheck</code>	verificação de tipos
<code>npm test</code>	testes das pontuações, conteúdos, geradores, códigos e notação matemática
<code>npm run build</code>	ficheiros finais em <code>dist/</code>
<code>npm run a11y</code>	auditoria de acessibilidade (com <code>npm run dev</code> a correr); relatório em <code>docs/AUDITORIA_A11</code>
<code>node scripts/recalibrar.mjs tentativa.csv</code>	sugestões de recalibração a partir da folha de estatísticas

Arquitetura, convenções e estado do projeto: `AGENTS.md`.

Perguntas frequentes

A página Sobre tem perguntas frequentes para alunos, famílias e escolas: onde ficam os dados, se os resultados passam para outro computador (não passam), se o treino garante melhores notas (não garante; o efeito vai ser medido no piloto), custos, o que o professor vê, como apagar resultados e limpar os dados do navegador, como desligar as estatísticas, dispositivos, acessibilidade, estrelas e níveis, relação com o IAVE e como alojar ou adaptar a aplicação. Os textos editam-se no backoffice (Páginas, Sobre).

Contribuir e comunicar erros

O código e os conteúdos são públicos e livres (ver Licença). Qualquer pessoa, escola ou entidade pode copiar o projeto, corrigir erros, acrescentar atividades, testes e textos e publicar a sua versão, mantendo a atribuição.

- Repositório público: <https://github.com/eduardon83/ensaio-competencias-digitais> (também indicado na página Sobre).
- Erros e sugestões: comunicam-se no repositório, onde qualquer pessoa pode abrir um pedido ("issue") ou propor uma correção ("pull request").
- Antes de propor uma alteração: `npm run typecheck`, `npm test` e, para páginas novas, `npm run a11y`. As convenções (português de Portugal, acessibilidade, organizações fictícias nos exemplos, códigos de professor) estão em `AGENTS.md`.

Licença

Uso livre e gratuito para qualquer pessoa ou entidade, mantendo a atribuição "Ensaio às Competências Digitais, desenvolvido por Eduardo Nunes / Kendir Studios (Worlds4Education - Jogos e Ambientes Educativos, Lda. | NIPC 516583824)". Código-fonte sob a Licença MIT; conteúdos (textos, atividades, narrativas, design) sob Creative Commons Atribuição 4.0 (CC BY 4.0). Texto completo no ficheiro LICENSE.

Contacto

Kendir Studios · <https://kendirstudios.pt>